ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Brassage des gènes

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · BRASSAGE DES GÈNES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Croisements simples, échiquiers de Punnett à compléter, comptage des gamètes avec 2^n et lecture d'un pedigree : tu manipules ici les outils de base de la génétique mendélienne. Cherche chaque énoncé AVANT d'ouvrir corr_p1.html, rédigé comme une réponse modèle du Bac.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Cherche AVANT de corriger. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement guidé · ★★★ type Bac. Rappel : un individu hétérozygote forme des gamètes dont les proportions s'ajoutent toujours à 1.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Croisements simples et échiquiers (ex. 1 à 2)

02 Compter les gamètes, lire un pedigree (ex. 3 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Croisements simples et échiquiers

✏️ EXERCICE 1 — L'ÉCHIQUIER À COMPLÉTER : AA × AA (★)

Chez le pois, l'allèle A (fleur pourpre) domine l'allèle a (fleur blanche). On croise deux plantes hétérozygotes : Aa × Aa. La figure 1 donne la trame de l'échiquier de croisement : en haut les gamètes de la ♀, à gauche ceux du ♂.

Union : Aa × Aa

× ♂ ♀	A	a
A	?	?
a	?	?

Figure 1 — Échiquier de l'union Aa × Aa à compléter : gamètes de la ♀ en haut, gamètes du ♂ à gauche.

1) Quels gamètes chaque parent peut-il former ? Avec quelle proportion chacun ?

2) Recopie et complète l'échiquier (quatre cases).

3) Quels génotypes obtient-on, avec quelles proportions ?

4) Déduis-en les phénotypes et vérifie que les proportions s'ajoutent à 3/4 + 1/4 = 1.

✏️ EXERCICE 2 — LE CROISEMENT TEST DU POIS (★)

Une plante à fleurs pourpres de génotype inconnu est croisée avec une plante à fleurs blanches (aa). On obtient 62 descendants : 30 à fleurs pourpres et 32 à fleurs blanches.

1) Quels gamètes forme le parent blanc ? Quels gamètes possibles pour le parent pourpre ?

2) Construis l'échiquier en supposant que le parent pourpre est Aa .

3) Compare les proportions théoriques obtenues aux résultats observés (30/62 et 32/62).

4) Quel est le génotype du parent pourpre ? Comment nomme-t-on ce type de croisement ?

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Compter les gamètes et lire un pedigree

✏️ EXERCICE 3 — COMBIEN DE GAMÈTES DIFFÉRENTS ? 2^n (★★)

En métaphase I, chaque paire d'homologues s'oriente au hasard, indépendamment des autres : pour n paires, un individu forme 2^n types de gamètes. Complète le tableau.

ESPÈCE	NOMBRE DE PAIRES (N)	TYPES DE GAMÈTES (2^n)
Drosophile	4	…
Maïs	10	…
Humain	23	…

1) Complète le tableau avec les valeurs exactes.

2) Vérifie avec une seule paire : $2^1 = 2$ types de gamètes.

3) Explique pourquoi le crossing-over rend la diversité des gamètes encore plus grande que 2^n.

✏️ EXERCICE 4 — DIHYBRIDE : L'ÉCHIQUIER 16 CASES (★★)

Chez la drosophile, B (corps gris) domine b (ébène) et V (ailes longues) domine v (vestigiales) ; les deux gènes sont portés par deux paires différentes. La F1 issue de BBVV × bbvv est BbVv. On croise la F1 avec elle-même : BbVv × BbVv.

×	AB	AB	AB	AB
AB	…	…	…	…
Ab	…	…	…	…
aB	…	…	…	…
ab	…	…	…	…

1) Pourquoi la F1 forme-t-elle quatre types de gamètes ? Écris-les avec leur proportion.

2) Recopie et complète les seize cases de l'échiquier.

3) Regroupe les cases en quatre phénotypes et donne leurs proportions sur 16.

4) Vérifie que la somme des quatre proportions vaut $16/16 = 1$.

✏️ EXERCICE 5 — LIRE UN PEDIGREE (★★)

L'arbre présente une maladie héréditaire rare dans une famille. Les parents I1 et I2 sont sains ; ils ont quatre enfants, dont une fille atteinte (II3).

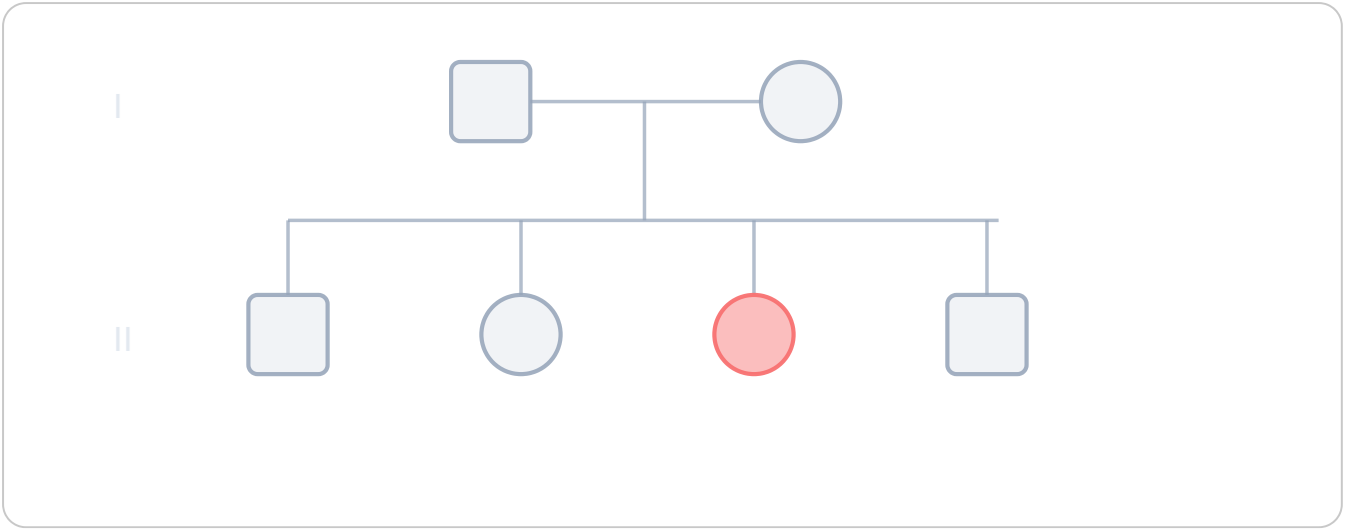


Figure 2 — Arbre familial : carré = garçon, cercle = fille, symbole rouge = personne atteinte.

1) Justifie que l'allèle malade est récessif.

2) Justifie qu'il est porté par un autosome (chromosome non sexuel), en utilisant le sexe de II3 et l'état de I1.

3) Donne les génotypes de I1, I2 et II3.

4) Quelle est la probabilité que le prochain enfant du couple I1 × I2 soit atteint ?

✏️ EXERCICE 6 — CROISEMENT TEST DIHYDRIDE CHEZ LE MAÏS (★★★)

Chez le maïs, R (grain lisse) domine r (ridé) et J (grain jaune) domine j (pâle). On croise une F1 RrJj avec un double récessif rrjj (croisement test).

1) Écris les gamètes de chaque parent avec leurs proportions.

2) Construis l'échiquier de croisement.

3) Donne les quatre phénotypes obtenus et leurs proportions.

4) Que conclure sur la position des deux gènes ? Nomme le brassage mis en jeu.

🎯

Exercices 01 terminés !

Compare avec corr_p1.html, puis passe aux synthèses type Bac de la partie 02.